# Ejercicio 08: Expediente de gobernanza y simulacro

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04 (U04.E08)

| | |
|---|---|
| Estudiante | Roque Alexis Ventura Vallejo |
| Matrícula | 100805873 |
| Repositorio | github.com/RoqueVentura/UASD-Maestria-Ciencia-De-Datos, Ciencia de datos II/Unidad IV/Ejercicio 08 |
| Evidencia | U04_E08_Evidencias_Roque_Ventura.pdf (abrir en GitHub) |
| Base | LAB13, proyecto INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv |
| Decisión final | **Modificar y limitar** (sección 6) |

**Caso.** El Territorial Review DSS prioriza casos territoriales sintéticos para revisión humana. Solo recomienda un orden y presenta evidencia; la decisión es humana. Las cifras de este informe se leen de los archivos editables del repositorio (CSV, YAML y JSON).

## 1. Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética

| Tipo | Instrumento | Aplicación en este caso |
|---|---|---|
| Obligación legal | Ley 172-13 de Protección de Datos Personales y Constitución de la República Dominicana | Con datos reales, *protected_group*, *age_band* y *zone* serían datos personales: exigirían base legal, minimización, conservación limitada y derechos de acceso y rectificación. Con datos sintéticos la obligación no se activa |
| Marco voluntario | NIST AI RMF 1.0; Model Cards; Datasheets | Estructuran la RACI y los traspasos (GOVERN), el inventario (MAP), el monitoreo (MEASURE), el runbook y el simulacro (MANAGE), y la documentación del modelo y de los datos |
| Recomendación ética | Criterio propio | Revisión humana de todos los casos; evidencia de incidentes sin filas de casos; brechas solo con 20 o más casos por grupo |

## 2. Inventario, minimización y retención

| Campos | Uso | Minimización |
|---|---|---|
| name, document_number, email, phone | Ninguno | No se recolectan; el contrato rechaza el lote antes de predecir |
| case_id, received_date | Trazabilidad y corte temporal | Fuera del modelo; la fecha se agrega a mes en el monitoreo |
| protected_group | Solo auditoría de equidad | Fuera del modelo; acceso restringido al equipo de auditoría |
| age_band | Modelo y auditoría | Tramos de edad, no fecha de nacimiento |
| zone, previous_incidents, infrastructure_score, exposure | Modelo | 4 zonas amplias; conteos e índices agregados; zone se vigila como proxy |
| target | Entrenamiento y evaluación | Resultado de la revisión humana |

| Artefacto | Retención | Responsable |
|---|---|---|
| Dataset del piloto (entrenamiento y prueba) | Mientras dure el piloto y 12 meses tras el retiro | Ingeniero de datos |
| Puntajes y prioridad por caso | 12 meses o hasta cerrar la última apelación del caso (lo que ocurra después) | Ingeniero de ML |
| Modelo serializado | Versión vigente y las 2 anteriores para rollback | Ingeniero de ML |
| Decisión de despliegue y reportes de equidad | Vida del sistema y 3 años después del retiro | Científico de datos |

| Artefacto | Retención | Responsable |
|---|---|---|
| Reportes de monitoreo | Vida del sistema y 3 años después del retiro | Ingeniero de ML |
| Evidencia de incidentes | 3 años desde el cierre del postmortem | Científico de datos |
| Registro de casos revisados | 24 meses | Supervisor de analistas |
| Registro de accesos | 12 meses | Ingeniero de ML |
| Bitácora de apelaciones | 24 meses tras la resolución | Supervisor independiente de apelaciones |

Detalle por campo en *student_inputs/data_inventory.csv* y por artefacto en *student_inputs/retention_policy.csv*. Una prueba verifica que el inventario coincida con el contrato de datos y con las variables del modelo.

## 3. Datasheet y Model Card trazables

*docs/DATASET_CARD.md* describe motivación, composición (640 casos, 0 faltantes), preprocesamiento, usos y retención. *docs/MODEL_CARD.md* registra la versión **logistic-sklearn1.9.1-054494c**, las puertas, los grupos, el monitoreo y el simulacro. Cada cifra apunta a su archivo de origen.

| Puerta | Valor | Umbral | Resultado |
|---|---|---|---|
| Recall global | 0.717 | ≥ 0.68 | Pasa |
| Brecha de recall | 0.138 | ≤ 0.16 | Pasa |
| Brecha de FPR | 0.125 | ≤ 0.16 | Pasa |
| Latencia y tamaño | 0.03 ms; 3.6 KB | ≤ 500 ms; ≤ 1024 KB | Pasa |
| Recall G1 (vigilancia) | 0.653 | 0.68 | **Bajo** |

## 4. RACI y traspaso entre roles

Cada actividad tiene un solo Accountable (*student_inputs/raci.csv*). Los traspasos (*student_inputs/handoffs.csv*) definen entregable, criterio de aceptación y firma; una prueba exige que firme el Accountable de la actividad y que la evidencia exista.

| Traspaso | De → a | Firma (Accountable) |
|---|---|---|
| 1. Datos a modelado | Ingeniero de datos → Científico de datos | Líder del equipo de datos |
| 2. Modelado a auditoría | Científico de datos → Líder del equipo de datos | Líder del equipo de datos |
| 3. Auditoría a decisión | Científico de datos → Responsable de producto | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 4. Decisión a despliegue | Responsable de producto → Ingeniero de ML | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 5. Despliegue a operación | Ingeniero de ML → Analistas territoriales | Líder del equipo de datos |
| 6. Operación a monitoreo | Analistas territoriales → Ingeniero de ML | Supervisor de analistas |
| 7. Monitoreo a incidente | Ingeniero de ML → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 8. Incidente a cierre | Científico de datos → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 9. Apelación a revisión | Supervisor independiente de apelaciones → Analistas territoriales | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 10. Retiro a eliminación | Responsable de producto → Ingeniero de datos | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |

## 5. Monitoreo, runbook y simulacro

*configs/monitoring.yml* define señales, frecuencia, responsable y acción. Resultado mensual del periodo de prueba con el modelo base y con el modelo mitigado de E07 (EG):

| Mes | n (G1/G2) | Recall | Brecha recall | Brecha FPR | Brecha recall EG | Brecha FPR EG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 54 (35/19) | 0.643 | *0.000** | *0.038** | *0.071** | *0.057** |
| 2026-11 | 54 (33/21) | 0.710 | 0.175 | 0.039 | 0.046 | 0.186 |
| 2026-12 | 46 (30/16) | 0.793 | *0.333** | *0.433** | *0.187** | *0.517** |

* Menos de 20 casos en un grupo: no se interpreta. Octubre tiene recall 0.643 (< 0.68) y noviembre una brecha de recall de 0.175 (> 0.16). El modelo mitigado la reduce a 0.046, pero la brecha de FPR sube a 0.186.

**Simulacro** (*scripts/e08_incident_drill.py*): previous_incidents = 0 en la zona Oeste por fallo de ingesta.

| Métrica | Lote correcto | Lote con fallo | Lote corregido |
|---|---|---|---|
| Recall global | 0.717 | 0.522 | 0.717 |
| Brecha de recall | 0.138 | 0.199 | 0.138 |
| Recall G1 / G2 | 0.653 / 0.791 | 0.429 / 0.628 | 0.653 / 0.791 |
| Decisión | GO | **REVIEW** (recall, recall_gap) | GO |

| Fase | Resultado |
|---|---|
| Detección | Contrato: un lote con *email* fue rechazado. PSI global 0.194 (no alcanza 0.25); ceros en Oeste: 5 % en la referencia frente a 100 % en el lote. Las puertas pasan a REVIEW |
| Contención y rollback | REVIEW, cola en FIFO y lote en cuarentena (runbook). Con el lote corregido vuelve a GO; la reactivación requiere firma de la Dirección |
| Evidencia | 9 archivos con SHA-256, versión y hash del modelo, sin filas de casos (*reports/e08/incident_drill/*) |
| Comunicación | Interna y a representantes de personas afectadas, según el runbook (*docs/RUNBOOK.md*) |
| Postmortem | Causa, impacto y acciones con responsable y fecha (*reports/e08/POSTMORTEM.md*) |

## 6. Decisión final

| Opción | Decisión | Razón |
|---|---|---|
| Desplegar | No | El GO agregado oculta fallas por mes, y un fallo de ingesta baja el recall a 0.522. Los datos son sintéticos |
| Modificar | **Sí** | Modelo mitigado de E07, regla de calidad de datos por zona y monitoreo mensual de recall y FPR |
| Limitar | **Sí** | Solo piloto, con revisión humana de todos los casos y FIFO como respaldo |
| No utilizar | No, por ahora | Se aplica si se cumple la condición de retiro de LAB11 |

La Dirección de Gestión de Riesgo Territorial (Accountable) firma el despliegue, la suspensión y la reactivación.

## 7. Pruebas y Git

32 pruebas aprobadas: contrato de datos, privacidad, equidad, gobernanza, app, inventario, retención, traspasos, monitoreo y simulacro. El historial de commits y las etiquetas *u04-lab13* y *u04-e08* están en el repositorio. La salida de consola está en *reports/e08/run_log.txt* y en el anexo.

```
uv sync --frozen
uv run pytest -q
uv run python scripts/e08_monitoring.py
uv run python scripts/e08_incident_drill.py
```

## 8. Uso de inteligencia artificial

| | |
|---|---|
| Herramienta | Claude Code (Claude Opus 5.5, de Anthropic) en Visual Studio Code, octubre de 2026. |
| Mi trabajo | Ejecuté LAB13 en mi equipo y preparé las capturas de evidencia (anexo, E1–E7). Dirigí el trabajo con la IA: indiqué qué verificar contra el manual, el mandato y la rúbrica, definí el alcance, elegí el repositorio y la carpeta de entrega y pedí reutilizar el formato de E07. Revisé cada propuesta antes de aceptarla y pedí cambios: resumir el informe, limitar las referencias a tres con DOI, dejar solo lo que pide el mandato y reflejar mi participación. Revisé e implementé los artefactos y sus valores (retención, traspasos, umbrales y decisión final). Ejecuté las pruebas y los scripts, hice los commits y las etiquetas, detecté los errores al integrar el proyecto en el repositorio del curso, los resolví con la IA e hice el push. |
| Prompts relevantes | Verificar LAB13 contra el manual y corregir lo faltante. Completar E08 según el mandato y la rúbrica. Adaptar el formato del PDF de E07 e incluir mis capturas. Diagnosticar los errores al integrar el repositorio. |
| Apoyo recibido | Propuestas de código (monitoreo, simulacro, pruebas y generador del PDF) y de redacción, que revisé y ajusté; diagnóstico de errores de Git. |
| Verificaciones | Las 32 pruebas pasan. Las cifras del informe se leen de los CSV y JSON; las comparé con *run_log.txt*. |
| Correcciones | (1) La alerta mensual omitía el recall cuando un grupo tenía poco soporte. (2) El PSI global no detectó el fallo del simulacro; se documentó y se añadió el perfil por zona. (3) Se recortó de las capturas una cuenta corporativa. (4) Al revisar la primera versión del informe, pedí resumirla y retirar contenido y referencias que el mandato no pedía. |
| Responsabilidad | Los valores y las conclusiones son míos. Puedo explicar cada parte y asumo la responsabilidad de lo entregado. |

## 9. Referencias


Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1